



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller V	Clave de Asignatura: TAL642
Semestre: Sexto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctico
Créditos: 5.00	Requisito: OMI/STCW, Náutica	Instalaciones: O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	24	48	8	80

OBJETIVO GENERAL

Conocer el torno y sus componentes, describiendo su función y precaución al usarlos, así como el afilado de las herramientas de corte, para realizar trabajos de calidad en el buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Clasificación de torno y seguridad en su manejo 1.1 Tipos y clasificación. 1.2 Trabajos a realizar con ellos.	Clasificar los diferentes tipos de torno tomando en cuenta sus características, para realizar el trabajo adecuado con ellos.
2	2. Partes principales de un torno 2.1 Fijas. 2.2 Móviles.	Conocer las partes de un torno y su uso, describiendo su función para darles el uso adecuado en la realización de un trabajo.
3	3. Herramientas auxiliares	Conocer las herramientas



	3.1 De corte. 3.2 De fijación.	de corte y fijación mencionando sus características, para la manufactura de piezas útiles en el buque.
4	4. Elementos de corte para torno 4.1 Tipos de buriles. 4.2 Afilado de varios ángulos.	Clasificar y afilar buriles considerando el tipo de trabajo a realizar para su aplicación en cortes precisos.
5	5. Cálculo de conicidad y trabajos de desbaste 5.1 Tipos de desbaste. 5.2 Fórmula para calcular el desbaste.	Operar el torno en los distintos trabajos de desbaste, utilizando los procedimientos y diferentes cálculos de conicidad, para obtener acabados con calidad.
6	6. Tipos de torneado 6.1 Refrentado. 6.2 Mandrilado. 6.3 Moleteado.	Realizar trabajos de torno tomando en cuenta las indicaciones para refrentado, el mandrilado y el moleteado.
7	7. Teoría del roscado 7.1 Diferentes tipos de roscado en el torno. 7.2 Uso de tablas. 7.3 Cálculos y tablas de velocidad.	Operar el torno calculando y utilizando las tablas de velocidad según el tipo de roscado, para obtener un trabajo aceptable.
8	8. Roscados con machuelos y con tarraja	Elaborar roscas, usando machuelos y tarraja según el material para un trabajo de calidad.
9	9. Realización de trabajos aplicando los conocimientos adquiridos	Maquinar piezas usando los conocimientos adquiridos y las medidas de seguridad necesarias para obtener un acabado de calidad.





UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	● Explica los diferentes tipos de torno y sus aplicaciones de forma segura con exposiciones prácticas y en power point.	● Aplica las medidas de seguridad en el manejo de los diferentes tipos de torno de acuerdo al trabajo a realizar.
2	● Expone y explica las partes principales de un torno mediante prácticas y mapa conceptual.	● Define correctamente cada una de las partes de un torno.
3	● Expone mediante presentaciones prácticas y teóricas el uso de las herramientas auxiliares de corte y fijación.	● Explica en forma correcta el uso de las herramientas de corte y fijación.
4	● Explica de forma teórica y práctica la función del buril, los tipos y su afilado según el trabajo a realizar.	● Realiza afilado a diferentes buriles de acuerdo a su aplicación.
5	● Explica mediante prácticas la operación de un torno en trabajos de desbaste de una manera segura calculando los tipos de conos.	● Aplicar los procedimientos en la operación de un torno para trabajos de desbaste y calculo de diferentes tipos de conos.
6	● Explica mediante prácticas los torneados referidos.	● Realiza el torneado en las modalidades referidas de manera segura.
7	● Explica los diferentes tipos de roscas a realizar en un torno mediante prácticas utilizando las tablas de velocidad.	● Aplica las tablas de velocidad en el maquinado de diferentes roscas.





8	● Explica en forma práctica el roscado en diferentes materiales con machuelo y tarraja.	● Utiliza la tarraja y machuelo en la realización de roscas en diferentes materiales.
9	● Explica mediante prácticas el maquinado de piezas en el torno.	● Aplica los procedimientos de maquinado de piezas en el torno

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utilizar las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplicar con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analizar y sintetizar información proveniente de distintas fuentes. ● Organizar eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resolver eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunicar eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecutar soluciones eficaces ante problemas concretos.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colaborar eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establecer relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconocer y valorar la diversidad cultural. ● Reconocer la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colaborar eficazmente en equipos de trabajo.
Sistemáticas:	Disciplinares:
● Reconocer la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtener resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Generar ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabajar con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecutar acciones bajo estándares de calidad en el desempeño profesional.	● Clasificar los diferentes tipos de torno. ● Conocer la función de los elementos de un torno. ● Afilar correctamente las herramientas de corte (buriles). ● Usar las tablas de velocidad para elaborar roscados. ● Elaborar roscas con machuelos y tarraja. ● Maquina piezas.





FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Principios básicos de electrotecnia	CÔNAVAS R, F. Javier	Alfaomega - Marcombo	2003
Automatización de maniobra s industriales, median te autómatas programables	PÉREZ, Juan PINEDA, Manuel	Alfaomega	2008
Máquinas eléctricas	FITZGERALD, A.	Mc Graw Hill	2004

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Utilizar los procedimientos correctamente para el manejo del torno. ● Conocer correctamente las funciones de cada parte de un torno. ● Utilizar correctamente, las piezas de corte y fijación. ● Afilar buriles correctamente de acuerdo a su aplicación. ● Desbastar correctamente y con sus medidas de seguridad calculando los diferentes tipos de conos. ● Procesar y elaborar en forma segura y eficaz trabajos de refrentado, mandrilado y moleteado. ● Maquinar diferentes roscas de una manera segura y correcta. ● Hacer roscas de manera segura y correcta con tarraja y machuelo. ● Maquinar en el torno piezas de forma segura y correcta.	● Exámen. ● Lista de cotejo. ● Portafolio. ● Rúbrica. ● Cuestionario.





APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Ingeniero en Electromecánica Ingeniero en Electrónica Técnico en Electricidad	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

